Oceanografía · Ejercicios resueltos del 1er parcial

Todos los ejercicios del material del 1er parcial (28/10/2026), resueltos paso a paso y explicados desde cero · teoría de ondas, análisis estadístico, análisis espectral e introducción · cada ecuación lleva su leyenda de términos

Cómo usar este PDF: lee el enunciado (recuadro), tapa la resolución e inténtalo tú 10–15 min con calculadora. Luego corrige. Cada ejercicio sigue el mismo orden: **idea → planteamiento → cálculo → resultado → trampas**. Todos los números están recalculados; donde la solución del profesor tiene una errata o redondea distinto lo verás en ámbar.

Parte	Ejercicio	Tema	Prioridad para el examen
A	Teoría de ondas 1	Dispersión: h a partir de L_0 y L	**Máxima** (cae seguro un ejercicio de dispersión)
A	Teoría de ondas 2	Órbitas elípticas → k, L, T, H	Alta
A	Teoría de ondas 3	Tsunami sobre un talud: $t = \int dx/\sqrt{(gh)}$	Media
A	Teoría de ondas 4	Onda cuasi-estacionaria: H_i, H_r, transmisión, h	Media
A	Teoría de ondas 5	Grupo bicromático: portadora, modulante, c_g	Media
A	Ejemplo diapo 82	Sentido físico de la dispersión (h = 10 m)	Teoría
B	Paso por cero (diapos 22–25)	H_{max}, $H_{1/3}$, H_m, H_{rms}, $T_{1/3}$…	Alta
B	Rayleigh (diapos 35–37)	Altura superada por el 2 % de las olas	**Máxima** (cae seguro Rayleigh + H_{max})
B	H_{max} (diapos 42–43)	Ola máxima en N olas (moda y media)	**Máxima**
C	Espectral 1 (diapos 75–76)	H_{m0} de 5 componentes	Alta
C	Espectral 2 (diapo 77)	Espectro direccional: SEA o SWELL	Alta (teoría + lectura de figura)
C	Espectral 2 (diapos 78–80)	S(ω) por tramos: m_n, H_{m0}, E, T_p, T_{01}, T_z, ε	**Máxima** (cae seguro un espectral)
D	Introducción (diapos 53–54)	Esfera de titanio: lastre y densidad del agua	Baja (práctica de Matlab)
Anexo	Exámenes 29-10-2025 y 13-01-2025	Los 6 ejercicios de examen ya resueltos	**Máxima**: es el formato real

Formulario: va en un PDF aparte (*11 - Formulario 1er parcial*), con cada ecuación y sus términos. Tenlo al lado mientras haces estos ejercicios.

Datos y convenios que se usan en todo el PDF (salvo que el enunciado diga otra cosa):

Términos

g	Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s²	**L, k**	Longitud de onda [m] y número de onda k = 2π/L [rad/m]
ρ	Densidad del agua de mar = 1025 kg/m³	**h, z**	Profundidad [m]; cota z: 0 en el nivel medio, −h en el fondo (negativa hacia abajo)
H, a	Altura de ola (seno a cresta) y amplitud a = H/2 [m]	**c**	Celeridad c = L/T = ω/k [m/s]
T, ω	Periodo [s] y frecuencia angular ω = 2π/T [rad/s]	**Calculadora**	Modo **RADIANES** siempre (tanh, cosh y cos con argumentos en rad)

PARTE A · Teoría de ondas

Los 5 ejercicios del repositorio (*ejercicios-teoria-de-ondas/*) y el ejemplo de la dispersión de la diapo 82. Todos giran alrededor de la **ecuación de la dispersión**; apréndete primero la idea clave:

$$\omega^2 = g \cdot k \cdot \tanh(kh) \qquad L_0 = gT^2/2\pi \qquad c = L/T = \omega/k$$

Términos

ω	Frecuencia angular = $2\pi/T$ [rad/s]. La fija el periodo, que **no cambia** cuando la ola se propaga	**$\tanh(kh)$**	Tangente hiperbólica: ≈ 1 en profundas (kh grande), ≈ kh en someras (kh pequeño)
k	Número de onda = $2\pi/L$ [rad/m]	**L_0**	Longitud de onda en profundidades indefinidas [m]
h	Profundidad [m]	**c**	Celeridad (velocidad de la cresta) [m/s]

Truco que resuelve medio examen: la dispersión tiene 3 magnitudes (T, k, h). Si te dan **T y h** y piden k → hay que iterar (SOLVE de la calculadora). Si te dan **k (o L) y T** y piden h → **no se itera**: $\tanh(kh) = \omega^2/(gk)$ → $h = \text{arctanh}[\omega^2/(gk)] / k$. Si te dan **k y h** y piden T → directo: $\omega = \sqrt{(gk \cdot \tanh kh)}$.

Zona	h/L	tanh(kh)	c	L
Indefinidas (profundas)	> 1/2	≈ 1	$c_0 = gT/2\pi$	$L_0 = gT^2/2\pi = 1{,}56 \cdot T^2$
Intermedias	1/20 – 1/2	fórmula completa	$c = c_0 \cdot \tanh(kh)$	$L = L_0 \cdot \tanh(kh)$
Reducidas (someras)	< 1/20	≈ kh	$c = \sqrt{(gh)}$	$L = T \cdot \sqrt{(gh)}$

Ejercicio 1 — Profundidad de la plataforma a partir de dos longitudes de onda

Enunciado. A través de teledetección se ha observado que la longitud de onda en profundidades indefinidas de un tren de oleaje es de **312 m**, mientras que cuando se adentra en la plataforma continental es de **200 m**. Calcula la profundidad de la plataforma continental.

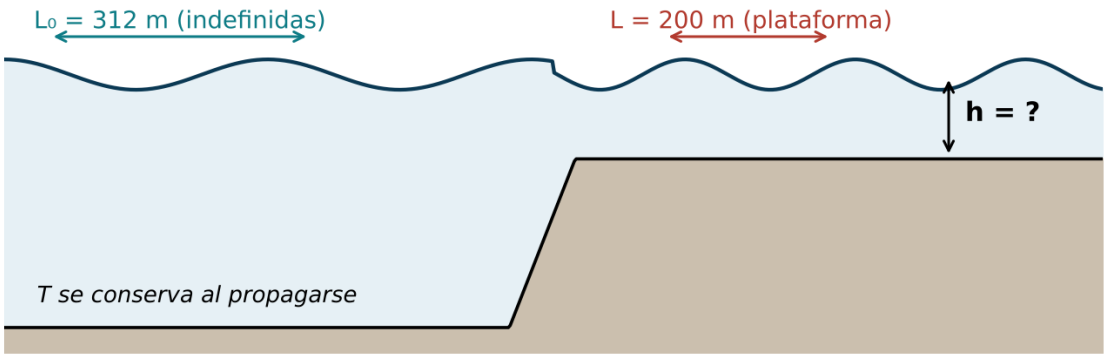


Figura A1. El mismo tren de ondas (mismo T) se acorta al entrar en menos profundidad.

Idea

El **periodo no cambia** al propagarse (cada cresta que entra en la plataforma sale de alta mar: el ritmo se conserva). Con L_0 saco T; con T y la L de la plataforma, la dispersión me da h. Como conozco k, **no hay que iterar**.

Paso 1 — Periodo a partir de L_0

$$L_0 = gT^2/2\pi \quad \rightarrow \quad T = \sqrt{(2\pi \cdot L_0/g)} = \sqrt{(2\pi \cdot 312/9{,}81)} = \sqrt{199{,}8} = \mathbf{14{,}14\ s}$$

Términos

L_0	Longitud de onda en indefinidas = 312 m	**g**	9,81 m/s²
T	Periodo del tren de ondas [s]		

Paso 2 — Dispersión en la plataforma, despejando h

Datos en la plataforma: L = 200 m → k = 2π/200 = 0,03142 rad/m; ω = 2π/14,14 = 0,4445 rad/s.

$$\omega^2 = g\cdot k\cdot\tanh(kh) \quad\rightarrow\quad \tanh(kh) = \omega^2/(g\cdot k) = 0{,}4445^2/(9{,}81\cdot 0{,}03142) = 0{,}1976/0{,}3082 = \mathbf{0{,}6410}$$

$$kh = \operatorname{arctanh}(0{,}6410) = 0{,}7599 \quad\rightarrow\quad h = 0{,}7599/0{,}03142 = \mathbf{24{,}2\ m}$$

Términos

k	Número de onda en la plataforma = 2π/L [rad/m]	**arctanh**	Inversa de la tangente hiperbólica (en la calculadora: hyp + $\tan^{-1}$)
ω	Frecuencia angular = 2π/T [rad/s]	**h**	Profundidad de la plataforma [m]

Atajo elegante: como L = $L_0\cdot\tanh(kh)$, directamente tanh(kh) = L/L_0 = 200/312 = 0,641 (mismo número, sin calcular T).

$$L/L_0 = \tanh(kh) \quad\rightarrow\quad \tanh(2\pi\cdot h/200) = 200/312$$

Términos

L/L_0	Cociente entre la longitud de onda local y la de indefinidas: es directamente tanh(kh)

Paso 3 — Comprobar la zona

h/L = 24,2/200 = 0,121 → entre 1/20 y 1/2 → **intermedias**: había que usar la dispersión completa (bien hecho).

Resultado: T = 14,1 s · h ≈ **24,2 m** (coincide con el profesor).

Trampa: si usas la fórmula de someras (c = √(gh) → h = $(L/T)^2/g$) sale h = $(200/14{,}14)^2/9{,}81$ = 20,4 m: un 16 % de error, porque no estás en someras. Si redondeas T a 14,1 s antes de seguir sale 24,4 m; arrastra los decimales.

Ejercicio 2 — H, T y L a partir de la órbita de las partículas

Enunciado. A partir de la observación del movimiento de las partículas de un tren de ondas regular de pequeña amplitud propagándose en un canal de **1 m de profundidad**, se han obtenido los siguientes resultados en la **mitad de la columna de agua**: semieje mayor del desplazamiento 0,1 m; semieje menor 0,05 m. Calcula la altura de ola H, el periodo T y la longitud de onda L.

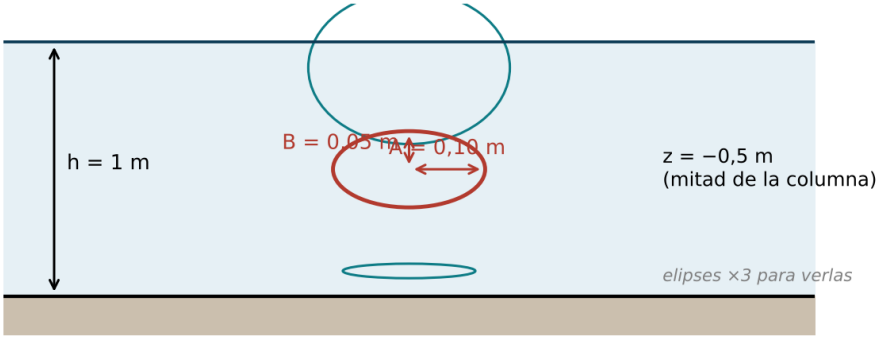


Figura A2. Las partículas describen elipses que se achatan hacia el fondo; los datos son los de la elipse roja (z = −0,5 m).

Idea

En teoría lineal cada partícula recorre una elipse. Los semiejes dependen de a, k, h y z. **Dividiendo B entre A desaparece la amplitud** y queda solo k → con k saco L; con k y h, la dispersión da T; volviendo a A saco H.

Planteamiento — semiejes de la elipse

$$A = (H/2) \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh \qquad B = (H/2) \cdot \sinh k(h+z) / \sinh kh \qquad \mathbf{B/A = \tanh k(h+z)}$$

Términos

A	Semieje horizontal (mayor) = 0,10 m	**h**	Profundidad = 1 m
B	Semieje vertical (menor) = 0,05 m	**z**	Cota de la partícula = −0,5 m (mitad de la columna)
H/2	Amplitud de la ola [m]	**h + z**	Distancia al fondo = 0,5 m

Paso 1 — k y L del cociente

$$B/A = 0{,}05/0{,}10 = 0{,}5 = \tanh(0{,}5k) \quad \rightarrow \quad 0{,}5k = \operatorname{arctanh}(0{,}5) = 0{,}5493 \quad \rightarrow \quad \mathbf{k = 1{,}099\ rad/m}$$

$$L = 2\pi/k = 2\pi/1{,}099 = \mathbf{5{,}72\ m}$$

Términos

tanh(0,5k)	tanh k(h+z) con h+z = 0,5 m	**L**	Longitud de onda [m]
k	Número de onda [rad/m]		

Paso 2 — T con la dispersión (k y h conocidos → directo)

$$\omega^2 = g \cdot k \cdot \tanh(kh) = 9{,}81 \cdot 1{,}099 \cdot \tanh(1{,}099) = 10{,}78 \cdot 0{,}8000 = 8{,}622 \quad \rightarrow \quad \omega = 2{,}936\ rad/s$$

$$T = 2\pi/\omega = \mathbf{2{,}14\ s}$$

Términos

ω	Frecuencia angular [rad/s]	**T**	Periodo [s]
tanh(1,099)	tanh(kh) con h = 1 m (= 0,8 exactamente, curiosidad del enunciado)		

Paso 3 — H con el semieje mayor

$$0{,}10 = (H/2) \cdot \cosh(1{,}099 \cdot 0{,}5) / \sinh(1{,}099) = (H/2) \cdot 1{,}1547 / 1{,}3333 = (H/2) \cdot 0{,}8660$$

$$H = 2 \cdot 0{,}10 / 0{,}8660 = \mathbf{0{,}231\ m}$$

Términos

cosh(0,549)	= 1,1547	**H**	Altura de ola [m]
sinh(1,099)	= 1,3333		

Comprobación con B: (0,231/2)·sinh(0,549)/sinh(1,099) = 0,1155·0,5774/1,3333 = 0,050 m ✓. Zona: h/L = 1/5,72 = 0,175 → intermedias (fórmulas completas correctas).

Resultado: k = 1,099 rad/m · **L = 5,72 m · T = 2,14 s · H = 0,23 m** (coincide con el profesor).

Trampa: z es **negativa** (−0,5 m) y en las fórmulas aparece h + z = 0,5 m, no h − z. Y la amplitud es H/2, no H: si te olvidas del 2, H sale la mitad.

Ejercicio 3 — Llegada de un tsunami sobre un talud

Enunciado. Un sistema de alerta detecta la presencia de un tsunami a las **12:00 h** en el comienzo de la plataforma continental (profundidad **200 m**). La plataforma es un talud suave de pendiente **0,005** (1 vertical : 200 horizontal) hasta la costa. ¿A qué hora se espera que alcance la costa?

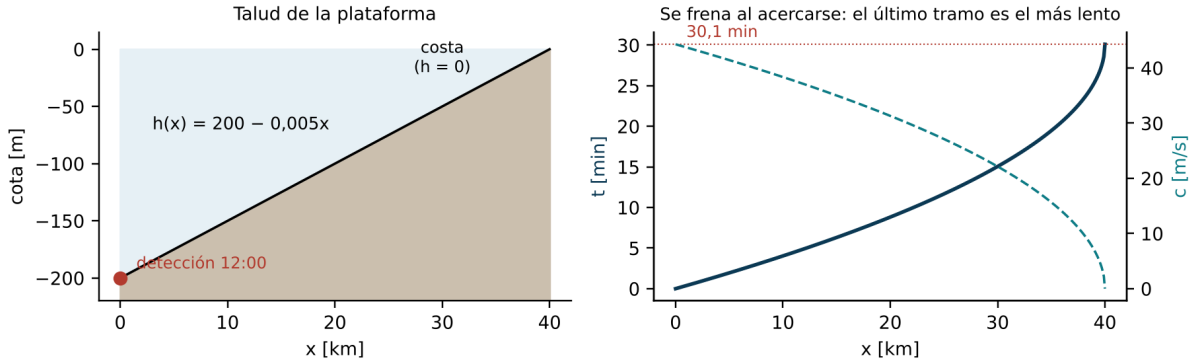


Figura A3. Izquierda: geometría del talud. Derecha: la celeridad cae a cero en la costa y el tiempo acumulado llega a 30 min.

Idea

Un tsunami tiene una longitud de onda de decenas o cientos de km, muchísimo mayor que 200 m: es una **onda larga** → está en **someras** en todo el recorrido y su celeridad solo depende de la profundidad. Como h cambia con x, la velocidad cambia y hay que **integrar**: t = ∫ dx / c(x). No vale d = c·t con una c constante.

Planteamiento

$$c(x) = \sqrt{g \cdot h(x)} \qquad h(x) = 200 - 0{,}005 \cdot x \qquad \text{longitud del talud: } h = 0 \rightarrow x = 200/0{,}005 = 40\,000 \text{ m}$$

Términos

c(x)	Celeridad de onda larga en el punto x [m/s]	**x**	Distancia recorrida desde el borde de la plataforma [m]
h(x)	Profundidad en x [m]: 200 m al inicio, 0 en la costa	**0,005**	Pendiente del talud (m de bajada por m de avance)

Cálculo — tiempo de viaje

$$t = \int_0^{40\,000} dx \,/\, \sqrt{g(200 - 0{,}005x)}$$

Cambio $u = 200 - 0{,}005x \rightarrow dx = -du/0{,}005$:

$$t = (1/0{,}005) \cdot \int_0^{200} du \,/\, \sqrt{g \cdot u} = (2 \,/\, (0{,}005 \cdot g)) \cdot \sqrt{g \cdot u}\,\Big|_0^{200}$$

$$t = (2 \,/\, (0{,}005 \cdot 9{,}81)) \cdot \sqrt{9{,}81 \cdot 200} = 40{,}77 \cdot 44{,}29 = \mathbf{1806 \text{ s} \approx 30{,}1 \text{ min}}$$

Términos

t	Tiempo de viaje del tsunami desde el borde de la plataforma hasta la costa [s]	**$\int du/\sqrt{u} = 2\sqrt{u}$**	Primitiva usada
u	Variable auxiliar = profundidad local h [m]	**$\sqrt{(g \cdot 200)}$**	Celeridad al inicio del talud = 44,3 m/s (≈ 160 km/h)

Forma general útil para cualquier talud lineal de pendiente s que empieza en h_0: **$t = 2 \cdot \sqrt{h_0} \,/\, (s \cdot \sqrt{g})$** = $2 \cdot \sqrt{200}/(0{,}005 \cdot 3{,}132) = 1806$ s.

$$t = 2 \cdot \sqrt{h_0} \,/\, (s \cdot \sqrt{g})$$

Términos

h_0	Profundidad al inicio del talud [m]	**s**	Pendiente del talud [−]

Resultado: t ≈ 30 min → el tsunami llega a la costa hacia las **12:30 h** (coincide con el profesor).

Trampa: con la celeridad constante de 200 m (44,3 m/s) saldrían 40 000/44,3 = 903 s = 15 min: **la mitad**. La onda se va frenando, por eso tarda el doble. Aunque en x = 40 km la celeridad es 0, la integral es finita (la primitiva √u no explota).

Ejercicio 4 — Reflexión y transmisión en una barrera (onda cuasi-estacionaria)

Enunciado. En la figura se muestran las ondas registradas en un puerto protegido por una barrera fija. Fuera (barlomar) la envolvente de la superficie libre tiene 0,3 m en los antinodos y 0,1 m en los cuasi-nodos, separados **4,17 m**. Dentro (sotamar), 0,258 m y 0,122 m, separados **3,65 m**; la profundidad dentro es **2,0 m** y fuera es 2,0 + d. Calcula el oleaje reflejado fuera del puerto y el transmitido dentro. ¿Cómo cambia la profundidad dentro del puerto?

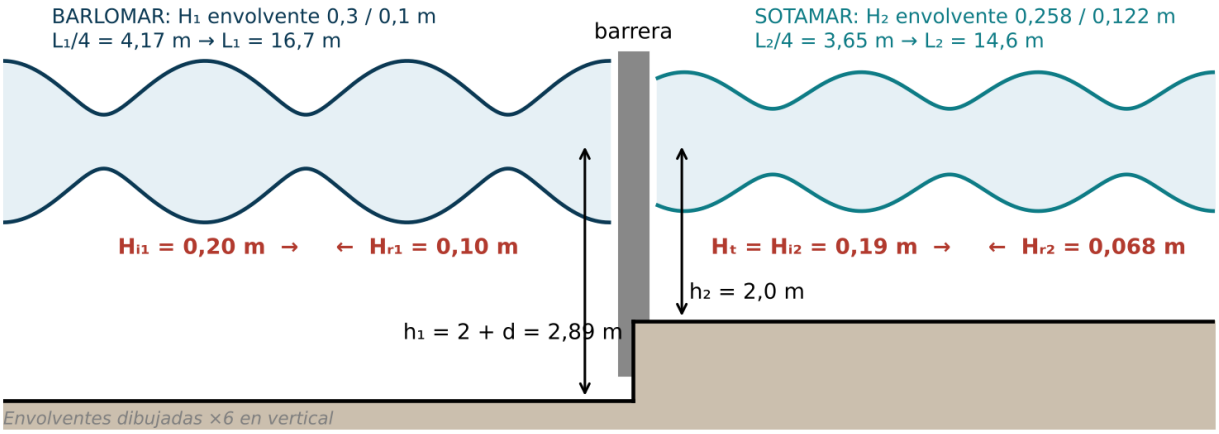


Figura A4. Envolventes a cada lado de la barrera (reconstruidas con los resultados). Fuera la onda incidente se refleja parcialmente en la barrera; dentro, la transmitida se refleja en la playa.

Idea

A cada lado hay una onda **incidente** que va y otra **reflejada** que vuelve con distinta altura: se superponen en una onda **cuasi-estacionaria**. Su envolvente no se anula nunca: tiene **antinodos** (máximo) y **cuasi-nodos** (mínimo). Con las alturas de la envolvente saco H_i y H_r; con la distancia entre antinodo y cuasi-nodo saco L; con L y la profundidad conocida (2 m) saco T, y con T y la L de fuera, la profundidad de fuera.

Planteamiento — envolvente de la onda cuasi-estacionaria

$$\eta = (H_i/2)\cdot\cos(kx - \omega t) + (H_r/2)\cdot\cos(kx + \omega t + \varepsilon)$$

Antinodo: $2\cdot\eta_{max} = H_i + H_r$ Cuasi-nodo: $2\cdot\eta_{min} = H_i - H_r$ antinodo ↔ cuasi-nodo = L/4

Términos

H_i	Altura de la onda incidente [m]	**ε**	Desfase de la reflexión [rad] (no hace falta aquí)
H_r	Altura de la onda reflejada [m]	**L/4**	Distancia entre un antinodo y el cuasi-nodo contiguo (la envolvente se repite cada L/2)
η_{max}, η_{min}	Semiancho de la envolvente en antinodo y en cuasi-nodo [m]	**K_r**	Coeficiente de reflexión = H_r/H_i

Los valores de la figura (0,3; 0,1; 0,258; 0,122) son el **ancho total** de la envolvente, es decir $H_i \pm H_r$.

Paso 1 — Alturas incidente y reflejada

Fuera: $H_{i1} + H_{r1} = 0,3$ y $H_{i1} - H_{r1} = 0,1$ → **$H_{i1} = 0,20$ m, $H_{r1} = 0,10$ m** ($K_r = 0,5$)

Dentro: $H_{i2} + H_{r2} = 0,258$ y $H_{i2} - H_{r2} = 0,122$ → **$H_{i2} = 0,19$ m, $H_{r2} = 0,068$ m**

Términos

H_{i1}, H_{r1}	Incidente y reflejada fuera del puerto [m]	**H_{r2}**	Reflejada dentro del puerto (por la playa) [m]
H_{i2}	Onda que avanza dentro del puerto = **la transmitida** por la barrera [m]	**K_t**	Coeficiente de transmisión = H_t/H_{i1} = 0,19/0,20 = 0,95

Truco: suma y resta. H_i = (ancho máx + ancho mín)/2; H_r = (ancho máx − ancho mín)/2.

Paso 2 — Longitudes de onda

Fuera: $L_1/4 = 4{,}17 \rightarrow L_1 = 16{,}68$ m $\rightarrow k_1 = 0{,}3767$ rad/m Dentro: $L_2/4 = 3{,}65 \rightarrow L_2 = 14{,}6$ m $\rightarrow k_2 = 0{,}4304$ rad/m

Términos

L_1, k_1	Longitud y número de onda fuera del puerto	**L_2, k_2**	Longitud y número de onda dentro del puerto

Paso 3 — Periodo (dentro conozco h = 2 m)

$\omega^2 = g \cdot k_2 \cdot \tanh(k_2 h_2) = 9{,}81 \cdot 0{,}4304 \cdot \tanh(0{,}861) = 4{,}222 \cdot 0{,}6966 = 2{,}941 \quad \rightarrow \quad \omega = 1{,}715$ rad/s, **$T = 3{,}66$ s**

Términos

h_2	Profundidad dentro del puerto = 2,0 m	**T**	Periodo: es el mismo a ambos lados de la barrera

Paso 4 — Profundidad fuera (mismo T, k_1 conocido → sin iterar)

$\tanh(k_1 h_1) = \omega^2 / (g \cdot k_1) = 2{,}941 / (9{,}81 \cdot 0{,}3767) = 0{,}7959 \quad \rightarrow \quad k_1 h_1 = 1{,}087 \quad \rightarrow \quad$ **$h_1 = 2{,}89$ m**

$d = h_1 - h_2 = 2{,}89 - 2{,}0 =$ **$0{,}89$ m**

Términos

h_1	Profundidad fuera del puerto (barlomar) [m]	**d**	Altura del escalón del fondo bajo la barrera [m]

Resultado: fuera, la barrera refleja H_r = **0,10 m** ($K_r = 0{,}5$) de una incidente de 0,20 m; dentro entra (se transmite) H_t = **0,19 m** y la playa devuelve 0,068 m. T = 3,66 s. La profundidad **disminuye** de ≈ 2,9 m fuera a 2,0 m dentro (escalón d ≈ 0,9 m): por eso la ola se acorta de 16,7 m a 14,6 m con el mismo periodo.

Errata del profesor: en la última línea escribe 0,43 en vez de 0,377 (k de fuera) y llama «sotamar» a lo que es barlomar; aun así su resultado h = 2,85 m → d = 0,85 m es el de fuera (con k_1 sin redondear sale 2,89 m → d ≈ 0,89 m). Cualquiera de los dos vale si explicas el razonamiento.

Curiosidad: $K_r^2 + K_t^2 = 0{,}25 + 0{,}90 > 1$, así que los datos del enunciado no cuadran exactamente en energía (son ilustrativos). No uses la conservación de energía para «comprobar» este ejercicio.

Ejercicio 5 — Grupo de ondas bicromático sobre una plataforma eólica

Enunciado. Durante un ensayo de una plataforma eólica marina se somete la estructura a un oleaje bicromático (grupo de ondas): $H_1 = 2$ m, $T_1 = 5{,}7$ s; $H_2 = 2$ m, $T_2 = 5{,}4$ s; h = 102 m. Calcula: onda portadora (periodo, número de onda y celeridad); onda modulante (periodo); grupo (periodo y celeridad).

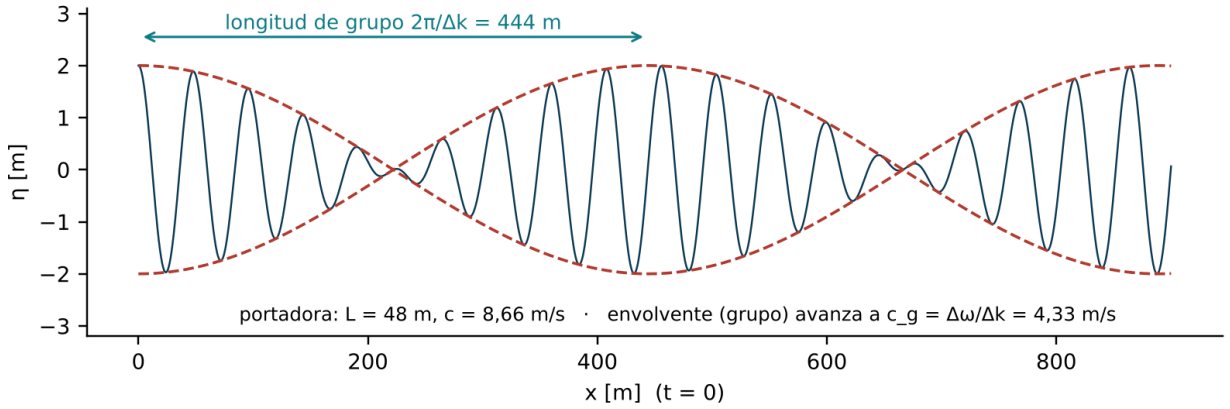


Figura A5. Suma de las dos ondas en t = 0: la portadora (azul) vive dentro de la envolvente (roja), que avanza a la mitad de velocidad.

Idea

Dos ondas de periodo parecido se suman y dan una onda **portadora** (frecuencia media) multiplicada por una **envolvente** lenta (frecuencia mitad de la diferencia). Las olas individuales viajan a c; la envolvente (y la energía) viaja a c_g.

$$\eta = H\cdot\cos(kx - \omega t)\cdot\cos[\,\tfrac{1}{2}(\Delta k\cdot x - \Delta\omega\cdot t)\,] \quad \omega = (\omega_1+\omega_2)/2, \quad \Delta\omega = \omega_2-\omega_1, \quad \Delta k = k_2-k_1$$

$$c = \omega/k \quad c_g = \Delta\omega/\Delta k \quad T_{modulante} = 4\pi/\Delta\omega \quad T_{grupo} = 2\pi/\Delta\omega$$

Términos

ω, k	Frecuencia y número de onda medios: los de la **portadora**	**c_g**	Celeridad de grupo (la envolvente y la energía) [m/s]
Δω, Δk	Diferencias de frecuencia y de número de onda entre las dos componentes	**$T_{modulante}$**	Periodo de la función cos[½(…)]: 2π/(Δω/2) = 4π/Δω
H	Amplitud de la portadora = 2a = H_1 = H_2 = 2 m (en el centro del grupo la ola llega a 2H = 4 m)	**T_{grupo}**	Tiempo entre dos grupos consecutivos: la envolvente |cos| se repite el doble de rápido
c	Celeridad de la portadora (las olas) [m/s]		

Paso 1 — Frecuencias

$$\omega_1 = 2\pi/5{,}7 = 1{,}1023 \text{ rad/s} \quad \omega_2 = 2\pi/5{,}4 = 1{,}1636 \text{ rad/s} \quad \omega = 1{,}1329 \text{ rad/s} \quad \Delta\omega = 0{,}06124 \text{ rad/s}$$

Términos

ω_1, ω_2	Frecuencias angulares de cada componente [rad/s]

Paso 2 — Portadora

Con h = 102 m: k·h ≈ 13 ≫ π → **indefinidas** (tanh = 1), así que la dispersión es directa: k = ω²/g.

$$T = 2\pi/\omega = \mathbf{5{,}55\ s} \quad k = \omega^2/g = 1{,}1329^2/9{,}81 = \mathbf{0{,}1308\ rad/m}\ (L = 48{,}0\ m) \quad c = \omega/k = \mathbf{8{,}66\ m/s}$$

Términos

$k = \omega^2/g$	Dispersión en indefinidas (tanh kh = 1)	**L**	Longitud de la portadora = 2π/k [m]

Paso 3 — Modulante y grupo

$k_1 = \omega_1^2/g = 0{,}12386$ ($L_1 = 50{,}73$ m) $\quad k_2 = \omega_2^2/g = 0{,}13801$ ($L_2 = 45{,}53$ m) $\quad \Delta k = 0{,}01414$ rad/m

$T_{modulante} = 4\pi/\Delta\omega =$ **205,2 s** $\quad T_{grupo} = 2\pi/\Delta\omega =$ **102,6 s** $\quad c_g = \Delta\omega/\Delta k = 0{,}06124/0{,}01414 =$ **4,33 m/s**

Términos

k_1, k_2	Números de onda de cada componente (cada uno con su dispersión)	**L_1, L_2**	Longitudes de onda de cada componente [m]

Comprobación teórica: en indefinidas $c_g = c/2 = 8{,}66/2 = 4{,}33$ m/s ✓. Atajo para T_{grupo}: $T_1T_2/(T_1 - T_2) = 5{,}7 \cdot 5{,}4/0{,}3 = 102{,}6$ s ✓.

Resultado: portadora T = 5,55 s, k = 0,131 rad/m, c = 8,66 m/s · modulante T = 205 s · grupo T_g = 103 s, c_g = 4,33 m/s.

El profesor da k = 0,13112 y c = 8,64 m/s (pequeño error de redondeo) y escribe «tanh k·202» por «tanh k·102»; no cambia nada porque tanh = 1. **Trampa típica:** confundir $T_{modulante}$ ($4\pi/\Delta\omega$) con T_{grupo} ($2\pi/\Delta\omega$). Si te piden «el periodo del grupo», es $2\pi/\Delta\omega$; es el periodo con el que la estructura nota la llegada de olas grandes (deriva lenta).

Ejemplo de clase (diapo 82) — Sentido físico de la dispersión

Enunciado. Calcular k, L y c para trenes de ondas de 2, 6, 12, 18 (y 24) s propagándose en h = 10 m.

Aquí se conocen T y h, así que **sí hay que iterar** (SOLVE: $\omega^2 - g \cdot X \cdot \tanh(10X) = 0$, arrancando con $X = \omega^2/g$).

$$\omega^2 = g \cdot k \cdot \tanh(k \cdot 10) \quad \rightarrow \quad k \quad \rightarrow \quad L = 2\pi/k, \quad c = L/T$$

Términos

X	Incógnita k en la calculadora	**10**	Profundidad h = 10 m

T (s)	k (rad/m)	L (m)	c (m/s)	h/L	Zona
2	1,006	6,25	3,12	1,60	Indefinidas ($c = c_0$)
6	0,130	48,4	8,07	0,21	Intermedias
12	0,0555	113,3	9,44	0,088	Intermedias
18	0,0360	174,6	9,70	0,057	Intermedias (casi someras)
24	0,0267	234,9	9,79	0,043	Someras: $c \rightarrow \sqrt{(gh)} = 9{,}90$

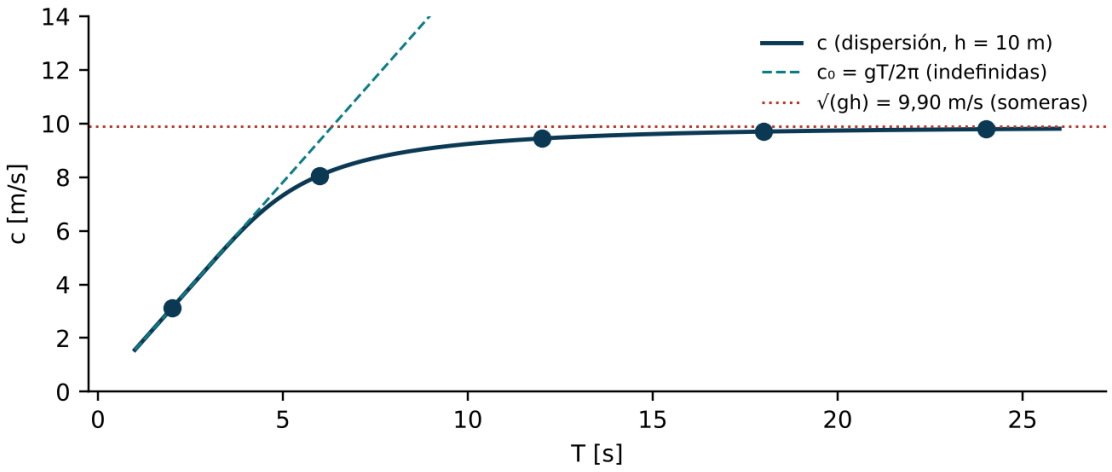


Figura A6. A igual profundidad, más periodo → más celeridad, pero sin pasar nunca de √(gh).

Lectura física (pregunta de teoría): a igual h, las olas de mayor periodo son más largas y más rápidas → un temporal lejano llega ordenado por periodos (primero los largos): eso es la **dispersión frecuencial**. Al bajar la profundidad todas se frenan hasta √(gh) y dejan de ser dispersivas.

PARTE B · Análisis estadístico del oleaje

Los ejemplos resueltos de la presentación *Análisis del oleaje 1de3 – Estadístico*. En los dos exámenes anteriores ha caído un ejercicio de **Rayleigh + H_{max}** (2 puntos): domina estos tres.

Ejercicio B1 — Análisis de paso por cero de un registro de 22 olas (diapos 22–25)

Enunciado. Realizar el análisis de paso por cero al registro de la superficie libre y evaluar el registro de olas. El análisis por pasos ascendentes da 22 olas (H_i, T_i): (0,09; 3,32) (0,15; 2,38) (0,19; 2,55) (0,42; 3,45) (1,03; 5,00) (0,61; 4,38) (0,44; 4,46) (0,68; 4,11) (0,50; 6,23) (1,09; 5,31) (1,20; 6,00) (1,09; 5,81) (0,56; 5,63) (0,06; 2,01) (0,05; 1,22) (0,97; 4,63) (0,71; 5,55) (0,28; 2,82) (0,99; 5,06) (0,88; 4,59) (0,13; 2,93) (0,62; 4,09). Calcula H_{max}, T_{max}, $H_{1/3}$, $T_{1/3}$, H_m, T_m y H_{rms}.

Idea

Cada ola va de un paso **ascendente** por cero al siguiente: su altura H es la distancia vertical máxima (cresta − seno) entre ellos y su periodo T el tiempo entre ellos. Con la lista de olas se calculan los estadísticos. **Para $H_{1/3}$ y $T_{1/3}$ se ordenan las olas por altura** (no por periodo).

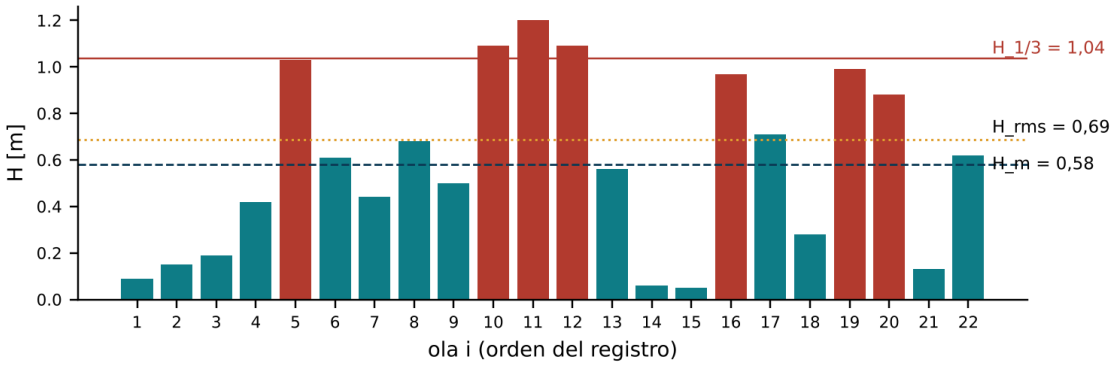


Figura B1. Las 22 olas del registro; en rojo, las 7 más altas (el tercio superior).

$$H_{1/n} = (1/(N/n)) \cdot \Sigma_{i=1}^{N/n} H_i \quad \text{(olas ordenadas de mayor a menor H)} \qquad H_m = (1/N)\cdot\Sigma\, H_i \qquad H_{rms} = \sqrt{[(1/N)\cdot\Sigma\, H_i^2]}$$

Términos

N	Número de olas del registro = 22	**$T_{1/3}$**	Media de los periodos **de esas mismas** olas [s]
n	Fracción: n = 3 → tercio de olas más altas (N/3 = 7,3 → 7 olas)	**H_m, T_m**	Altura media y periodo medio de todas las olas
$H_{1/3}$	Altura significante: media del tercio de olas más altas [m]	**H_{rms}**	Altura cuadrática media (parámetro de Rayleigh) [m]

Cálculo

Ordenadas por altura, las 7 mayores son: 1,20 (6,00 s) · 1,09 (5,31 s) · 1,09 (5,81 s) · 1,03 (5,00 s) · 0,99 (5,06 s) · 0,97 (4,63 s) · 0,88 (4,59 s).

Estadístico	Cálculo	Resultado
H_{max}, T_{max}	La ola más alta y su periodo	**1,20 m · 6,00 s**
$H_{1/3}$	(1,20 + 1,09 + 1,09 + 1,03 + 0,99 + 0,97 + 0,88)/7 = 7,25/7	**1,04 m**
$T_{1/3}$	(6,00 + 5,31 + 5,81 + 5,00 + 5,06 + 4,63 + 4,59)/7 = 36,40/7	**5,20 s**
H_m	$\Sigma H_i/22$ = 12,74/22	**0,58 m**
T_m	$\Sigma T_i/22$ = 91,53/22	**4,16 s**
H_{rms}	$\sqrt{(\Sigma H_i^2/22)}$ = √(10,40/22)	**0,69 m**

Comprobación con Rayleigh: $H_{1/3} \approx 1{,}416 \cdot H_{rms}$ = 0,97 m y $H_m \approx 0{,}886 \cdot H_{rms}$ = 0,61 m: del orden de lo medido (con 22 olas la estadística es pobre; se recomiendan ≥ 100 olas, mejor 1000).

Discrepancias con la diapo: la diapo da $T_{1/3}$ = 5,65 s y T_{max} = 6,23 s porque toma los periodos **mayores**; según su propia definición (diapo 24) son los periodos **de las olas más altas** → 5,20 s y 6,00 s. En el examen escribe la definición que usas y no habrá duda.

Ejercicio B2 — Altura superada por el 2 % de las olas (diapos 35–37)

Enunciado. Calcular la altura de ola que es superada solo por el 2 % de las mayores olas de un estado de mar de H_{rms} = 3 m.

Idea

Las alturas de ola en banda estrecha siguen la **distribución de Rayleigh**, que depende solo de H_{rms}. La probabilidad de que una ola supere H* (**excedencia**) es una exponencial: se despeja H*.

$$F(H) = 1 - \exp[-(H/H_{rms})^2] \quad q = P(H > H_q) = \exp[-(H_q/H_{rms})^2] \quad \mathbf{H_q = H_{rms}\cdot\sqrt{(-\ln q)}}$$

Términos

F(H)	Función de distribución: probabilidad de que una ola tenga altura ≤ H	**H_{rms}**	Altura cuadrática media = 3 m
q	Probabilidad de excedencia (fracción de olas más altas que H_q) = 0,02	**ln**	Logaritmo neperiano (ln 0,02 = −3,912)
H_q	Altura superada solo por la fracción q de las olas [m]		

$$H_{2\%} = 3 \cdot \sqrt{(-\ln 0{,}02)} = 3 \cdot \sqrt{3{,}912} = 3 \cdot 1{,}978 = \mathbf{5{,}93\ m}$$

Términos

$H_{2\%}$	Altura superada por el 2 % de las olas [m]

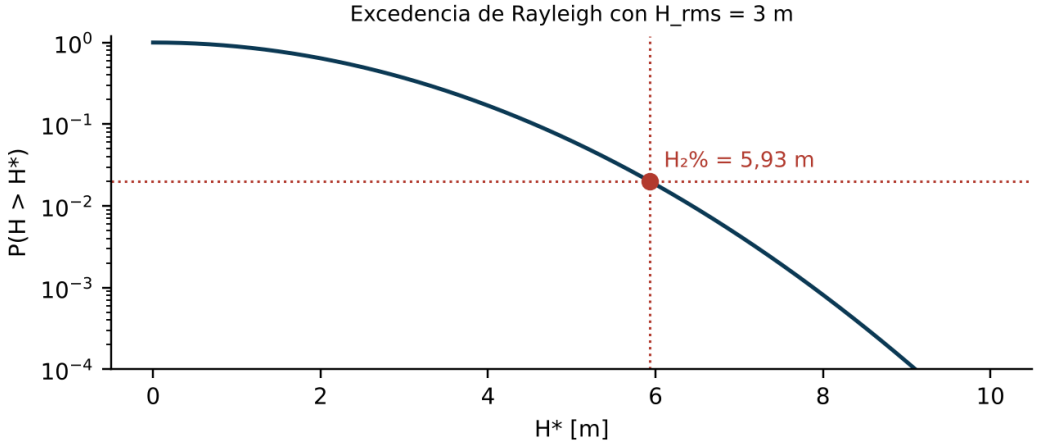


Figura B2. Curva de excedencia de Rayleigh (escala logarítmica): se entra con q = 0,02 y se lee H.

Resultado: $H_{2\%} = 1{,}978 \cdot H_{rms}$ = **5,93 m**.

Variante de examen (parcial 29-10-2025): te dan H y piden q → $q = \exp[-(H/H_{rms})^2]$. Si te dan H_s en vez de H_{rms}: $H_{rms} = H_s/1{,}416 \approx H_s/\sqrt{2}$. Y si piden la probabilidad de que la **cresta** supere una cota Z, la ola crítica es H = 2Z.

Ejercicio B3 — Altura de ola máxima en un estado de mar (diapos 42–43)

Enunciado. Calcula la altura de ola máxima más probable para un estado de mar de una hora de duración (3600 s), H_{rms} = 5 m (la solución usa 3 m) y periodo medio 7,2 s.

Idea

Cuantas más olas tiene el temporal, más probable es encontrar una muy grande. Si las olas son independientes y siguen Rayleigh, la ola máxima de N olas tiene una distribución conocida (Longuet-Higgins) cuya **moda** (valor más probable) y **media** tienen fórmula cerrada para N > 100.

Paso 1 — Número de olas

$$N = \text{duración} / T_m = 3600 / 7{,}2 = \mathbf{500\ olas} \quad \ln 500 = 6{,}215$$

Términos

N	Número de olas del estado de mar	**duración**	1 h = 3600 s
T_m	Periodo medio = 7,2 s		

Paso 2 — Ola máxima

Moda (más probable): $H_{max}/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)} = \sqrt{6{,}215} = \mathbf{2{,}493}$

Media: $H_{max}/H_{rms} = \sqrt{(\ln N)} + (C/2)\cdot(\ln N)^{-1/2} = 2{,}493 + 0{,}2886/2{,}493 = \mathbf{2{,}609}$

Términos

H_{max}	Altura de la ola máxima de las N olas [m]	**$(\ln N)^{-1/2}$**	$1/\sqrt{(\ln N)}$
C	Constante de Euler = 0,57722	**H_{rms}**	Altura cuadrática media [m]

H_{rms}	Moda (más probable)	Media
5 m (enunciado)	2,493·5 = **12,46 m**	2,609·5 = 13,04 m
3 m (solución de la diapo)	2,493·3 = **7,48 m**	2,609·3 = 7,83 m ← resultado de la diapo

Resultado: N = 500 olas; H_{max} más probable = 2,49·H_{rms} (12,5 m con H_{rms} = 5 m; 7,5 m con 3 m). La media es 2,61·H_{rms}.

Dos erratas en la diapo: (1) el enunciado dice H_{rms} = 5 y la solución usa 3 m; (2) pide la **más probable** (moda) y calcula la **media**. En los exámenes el profesor ha usado la **media** (con C). Si dudas, da las dos y di cuál es cada una.

Encadenado típico de examen: $H_s \rightarrow H_{rms} = H_s/\sqrt{2} \rightarrow N = \text{duración}/T_m \rightarrow H_{max} \rightarrow$ cresta = $H_{max}/2 \rightarrow$ cota de la cubierta, o runup = $\eta_{max} + u^2/2g$. Mira el anexo.

PARTE C · Análisis espectral del oleaje

Los ejercicios de la presentación *Análisis del oleaje 2de3 – Espectral* (diapos 75–80). En los dos exámenes ha caído un espectral de 2 puntos.

Ideas clave antes de empezar:

$$m_n = \int_0^\infty \omega^n \cdot S(\omega)\, d\omega \qquad m_0 = \text{área} = \eta_{rms}^2 \qquad H_{m0} = 4\sqrt{m_0} \qquad E = \rho g \cdot m_0$$

Términos

$S(\omega)$	Densidad espectral: cómo se reparte la varianza (energía) entre frecuencias [m²·s/rad]	**η_{rms}**	Desviación típica de la superficie libre [m]
m_n	Momento espectral de orden n	**H_{m0}**	Altura significante espectral [m]
m_0	Área bajo el espectro = varianza de la superficie libre [m²]	**E**	Energía media por unidad de superficie [J/m²]

Ejercicio C1 — H_{m0} de un registro de 5 componentes (diapos 75–76)

Enunciado. Un registro de la superficie libre se ha obtenido superponiendo cinco componentes sinusoidales: H = 0,91 m (T = 3,76 s); 1,83 m (5,04 s); 2,17 m (6,63 s); 4,18 m (8,69 s); 2,38 m (13,03 s). Determinar H_{m0}.

Idea (teorema de Parseval)

Cada componente aporta a la varianza de η su propia varianza, $a_i^2/2 = H_i^2/8$, **independientemente de las demás**. Se suman **energías (H²)**, nunca alturas. El periodo no interviene en m_0.

$$m_0 = \Sigma\, a_i^2/2 = \Sigma\, H_i^2/8 = \Sigma\, E_i/(\rho g) \qquad H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$$

Términos

a_i	Amplitud de la componente i = $H_i/2$ [m]	**$E_i/(\rho g)$**	Energía de la componente dividida por ρg: es la misma $H_i^2/8$ [m²]
$H_i^2/8$	Varianza de una sinusoide de altura H_i [m²]		

Comp.	H (m)	T (s)	$H^2/8 = E/\rho g$ (m²)
1	0,91	3,76	0,10
2	1,83	5,04	0,42
3	2,17	6,63	0,59
4	4,18	8,69	2,18
5	2,38	13,03	0,71
Σ			**4,00**

$$H_{m0} = 4 \cdot \sqrt{4{,}00} = 4 \cdot 2{,}00 = \mathbf{8{,}00\ m}$$

Términos

$\sqrt{4{,}00}$	η_{rms} = 2,00 m

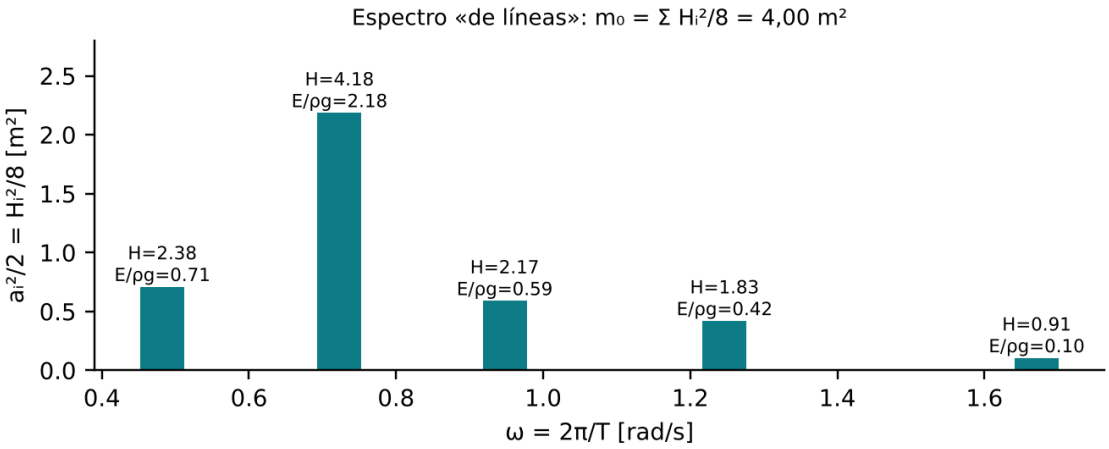


Figura C1. Las 5 componentes como «espectro de líneas»: la componente de 8,69 s aporta más de la mitad de la energía.

Resultado: $m_0 = 4{,}00\ m^2 \rightarrow \mathbf{H_{m0} = 8{,}00\ m}$.

Trampas: sumar alturas (0,91 + … + 2,38 = 11,47 m) está mal; $H_{m0} = \sqrt{2}\cdot\sqrt{(\Sigma H_i^2)} = 8{,}0$ m. Para una sola onda regular de altura H, $H_{m0} = 1{,}41\cdot H$.

Ejercicio C2 — SEA o SWELL en un espectro direccional (diapo 77)

Enunciado. En el espectro direccional de la figura (FPSO Norne, 01/01/1990) indica cuál de los dos picos corresponde al SEA y cuál al SWELL, explica las razones y determina el periodo de pico y la dirección de pico de ambas componentes. (Anillos de periodo: 6, 7, 9, 11 y 35 s; el periodo crece hacia el centro.)

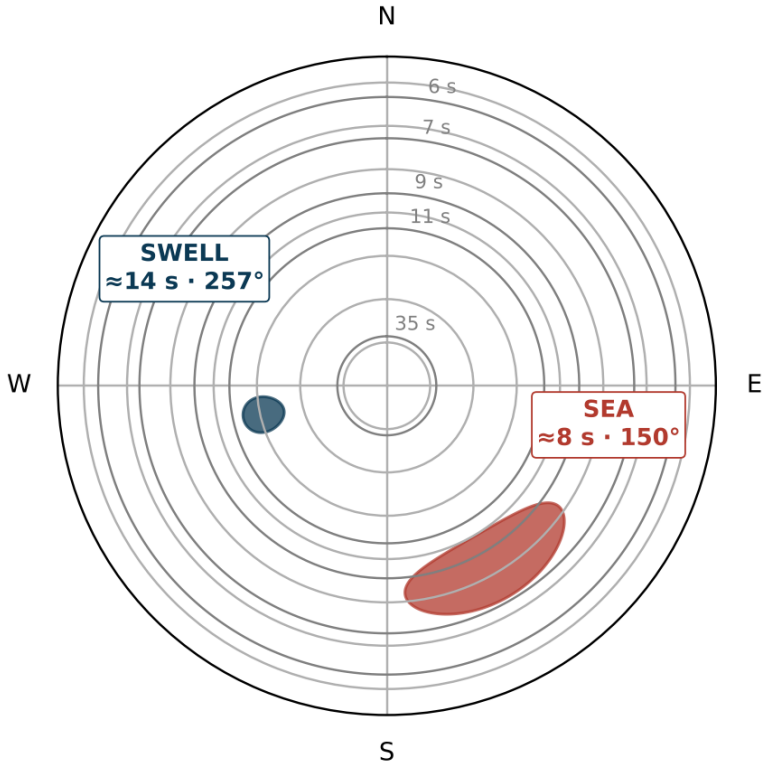


Figura C2. Esquema del espectro de la diapo 77: radio ∝ frecuencia (periodos largos en el centro); el ángulo es la dirección.

Cómo se lee

- El **ángulo** da la dirección (N arriba, E a la derecha). La **distancia al centro** es la frecuencia: cerca del centro, periodos largos; fuera, cortos.
- El periodo de pico es el del punto más oscuro (más energía) de cada mancha, interpolando entre anillos; la dirección de pico, su ángulo.

$$T_p = 1/f_p = 2\pi/\omega_p \quad \theta_p = \text{dirección del máximo de } S(\omega, \theta)$$

Términos

T_p	Periodo de pico: el del máximo del espectro [s]	**θ_p**	Dirección de pico [°]
f_p, ω_p	Frecuencia de pico [Hz] y [rad/s]	**$S(\omega, \theta)$**	Espectro direccional: energía por frecuencia y dirección

	Pico al SSE (grande)	Pico al W (pequeño)
Posición	Entre los anillos de 7 y 9 s, ≈ 150°	Dentro del anillo de 11 s, ≈ 255–260°
T_p (lectura)	**≈ 8 s**	**≈ 13–14 s**
Forma	Ancho en dirección y en frecuencia, más energía	Estrecho y compacto
Es…	**SEA** (oleaje de viento local)	**SWELL** (mar de fondo)

Por qué

- **SEA**: se está generando por el viento local → periodos **cortos**, energía repartida en un rango **ancho** de frecuencias y de direcciones (espectro tipo JONSWAP joven), y normalmente es el pico más energético.
- **SWELL**: se generó lejos y ha viajado; por dispersión llegan primero y separadas las olas largas → periodos **largos**, banda **estrecha** en frecuencia y en dirección (las componentes cortas se han disipado o quedado atrás).
- Las dos direcciones son distintas (≈ 105° de diferencia): no comparten generación → **espectro bimodal** (mar mixto). H_{m0} total = $\sqrt{(H_{sea}^2 + H_{swell}^2)}$.

Los valores son **lecturas aproximadas** de la figura (± 1 s y ± 10°); el profesor no da solución. Las direcciones se dan como ángulo náutico del pico en el gráfico; si en clase se dijo que el gráfico indica «de dónde viene» o «hacia dónde va», úsalo así y dilo en el examen.

Ejercicio C3 — Parámetros de un espectro definido por tramos (diapos 78–80)

Enunciado. Espectro unidimensional local: $S(\omega) = 2\omega$ para $0 < \omega < 0{,}8$; $S(\omega) = 8/3 - 4\omega/3$ para $0{,}8 < \omega < 2$ (unidades habituales). Calcula: a) altura de momento de orden cero; b) densidad de energía; c) periodo de pico; d) periodo medio; e) periodo medio de cortes por cero; f) periodo medio entre crestas; g) parámetro ε de anchura de banda.

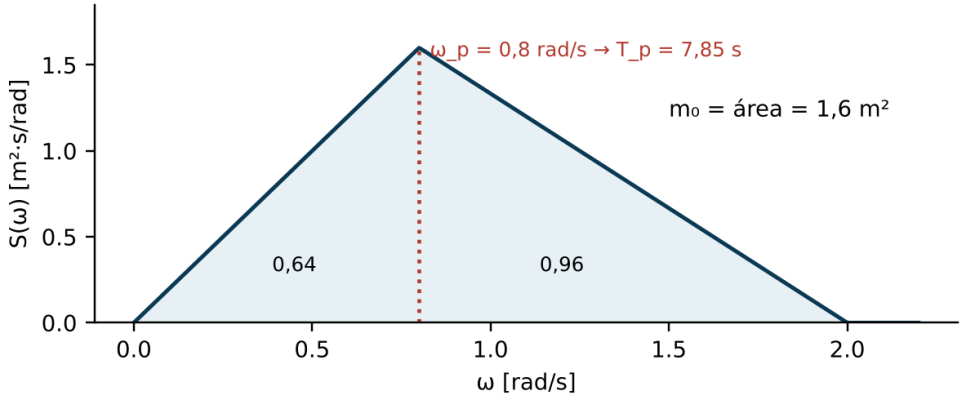


Figura C3. El espectro es un triángulo: sube hasta ω = 0,8 (S = 1,6) y baja hasta ω = 2.

Idea

Todo sale de los **momentos** m_0, m_1, m_2 y m_4: integrales de $\omega^n \cdot S(\omega)$ por tramos. m_0 además es el **área del triángulo** (½·base·altura = ½·2·1,6 = 1,6): úsalo para comprobar.

$$m_n = \int_0^{0,8} 2\omega \cdot \omega^n \, d\omega + \int_{0,8}^{2} (8/3 - 4\omega/3) \cdot \omega^n \, d\omega$$

$$m_n = 2 \cdot 0,8^{n+2}/(n+2) + (8/3) \cdot (2^{n+1} - 0,8^{n+1})/(n+1) - (4/3) \cdot (2^{n+2} - 0,8^{n+2})/(n+2)$$

Términos

m_n	Momento de orden n [$m^2 \cdot (rad/s)^n$]	**$\int \omega^{n+1} d\omega$**	$= \omega^{n+2}/(n+2)$
0,8 y 2	Límites de los tramos [rad/s]		

n	Sustitución	m_n
0	0,64 + 3,20 − 2,24	**1,600 m²**
1	0,3413 + 4,4800 − 3,3280	**1,493 m²·rad/s**
2	0,2048 + 6,6560 − 5,1968	**1,664 m²·rad²/s²**
4	0,0874 + 16,8919 − 14,1640	**2,815 m²·rad⁴/s⁴**

Resultados

a) $H_{m0} = 4\sqrt{m_0} = 4\sqrt{1,6} =$ **5,06 m** b) $E = \rho g \cdot m_0 = 1025 \cdot 9,81 \cdot 1,6 =$ **16 088 J/m²**

c) $T_p = 2\pi/\omega_p = 2\pi/0,8 =$ **7,85 s** d) $T_{01} = 2\pi \cdot m_0/m_1 = 2\pi \cdot 1,6/1,493 =$ **6,73 s**

e) $T_z = T_{02} = 2\pi \cdot \sqrt{(m_0/m_2)} = 2\pi \cdot \sqrt{(1,6/1,664)} =$ **6,16 s**

f) $T_c = T_{24} = 2\pi \cdot \sqrt{(m_2/m_4)} = 2\pi \cdot \sqrt{(1,664/2,815)} =$ **4,83 s**

g) $\varepsilon = \sqrt{[1 - m_2^2/(m_0 \cdot m_4)]} = \sqrt{[1 - 1,664^2/(1,6 \cdot 2,815)]} =$ **0,62**

Términos

H_{m0}	Altura de momento de orden cero [m]	**T_z**	Periodo medio de pasos por cero [s]
E	Densidad (media) de energía [J/m²]	**T_c**	Periodo medio entre crestas (máximos) [s]
ω_p	Frecuencia del máximo de S(ω) = 0,8 rad/s	**ε**	Anchura espectral: 0 banda estrecha, 1 banda ancha
T_p	Periodo de pico o modal [s]	**2π**	Aparece porque S está en ω (rad/s); si estuviera en f (Hz) no se pone
T_{01}	Periodo medio (centro de gravedad del espectro) [s]		

Resultado: $H_{m0} = 5,06$ m · $E = 16\,088$ J/m² · $T_p = 7,85$ s · $T_{01} = 6,73$ s · $T_z = 6,16$ s · $T_c = 4,83$ s · $\varepsilon = 0,62$ (banda bastante ancha → Rayleigh solo aproximado). Orden lógico: $T_c < T_z < T_{01} < T_p$ ✓.

Errata de la diapo 80: da $T_{24} = 4,23$ s porque eleva (m_2/m_4) a 3/4; con la fórmula general de su diapo 30, $T_{ij} = 2\pi \cdot (m_i/m_j)^{1/(j-i)}$, el exponente es 1/2 → **4,83 s**. Escribe la fórmula en el examen para que se vea de dónde sale. El resto coincide con el profesor.

Trampa del 2π: con S(ω) los periodos llevan 2π ($T_{01} = 2\pi \cdot m_0/m_1$); con S(f) no ($T_{01} = m_0/m_1$). Si te sale un periodo 6 veces mayor de lo razonable, sobra un 2π.

PARTE D · Introducción (propiedades del agua de mar)

El único ejercicio del Bloque 1 (diapos 53–54). En clase se pide como programa de Matlab; aquí va resuelto a mano y con la ecuación de estado UNESCO para que entiendas el razonamiento.

Ejercicio D1 — Lastre de una esfera de titanio en Menorca

Enunciado. Sumergiremos cerca de la costa de Menorca una cápsula esférica de titanio (4507 kg/m³) de **2 m de diámetro** y **50 mm de espesor**. Calcular: 1) el lastre inicial para que la esfera esté totalmente sumergida bajo la superficie del mar; 2) la variación de lastre necesaria para hacerla descender hasta 450 m. Datos (diapo 54): presión 0 / 50 / 100 / … / 400 / > 450 dbar; temperatura potencial 24,5 / 23,5 / 22,5 / 21,8 / 21,0 / 20,0 / 19,0 / 18,2 / 17,4 / 16,0 °C; salinidad 37,8 / 37,7 / 37,6 / 37,5 / 37,4 / 37,3 / 37,2 / 36,9 / 36,7 / 36,5 g/kg.

Idea

Para que la esfera quede sumergida y en equilibrio (flotabilidad neutra), su peso total (casco + lastre) debe igualar el empuje: $\rho_{agua} \cdot V \cdot g$. Al bajar, el agua es **más fría y está más comprimida** → más densa → más empuje → hace falta **más lastre** para seguir bajando. Por eso importa la ecuación de estado ρ(S, T, p).

Paso 1 — Volumen y masa del casco

$$V = (4/3)\cdot\pi\cdot R^3 = (4/3)\cdot\pi\cdot 1^3 = 4{,}189\ m^3 \quad V_{int} = (4/3)\cdot\pi\cdot 0{,}95^3 = 3{,}591\ m^3$$

$$m_{casco} = \rho_{Ti}\cdot(V - V_{int}) = 4507 \cdot 0{,}5974 = \mathbf{2692{,}6\ kg}$$

Términos

V	Volumen exterior (desplazado) [m³]	**ρ_{Ti}**	Densidad del titanio = 4507 kg/m³
R	Radio exterior = 1 m	**m_{casco}**	Masa de la esfera vacía [kg]
V_{int}	Volumen hueco interior, radio 1 − 0,05 = 0,95 m		

Paso 2 — Densidad del agua con la ecuación de estado (UNESCO)

$$\rho(S, T, p) = \rho(S, T, 0) / [1 - p / K(S, T, p)] \quad \sigma = \rho - 1000$$

Términos

ρ(S,T,0)	Densidad a presión atmosférica (polinomio en S y T) [kg/m³]	**S**	Salinidad [g/kg ≈ PSU]
K(S,T,p)	Módulo de compresibilidad secante [bar]	**T**	Temperatura [°C]
p	Presión [bar]; 1 dbar ≈ 1 m de profundidad, 450 dbar = 45 bar	**σ**	Anomalía de densidad [kg/m³]

Punto	S (g/kg)	T (°C)	p (bar)	ρ (kg/m³)	σ
Superficie	37,8	24,5	0	**1025,61**	25,6
450 m	36,5	16,0	45	**1028,88** (1026,90 a p = 0; K = 23 419 bar)	28,9

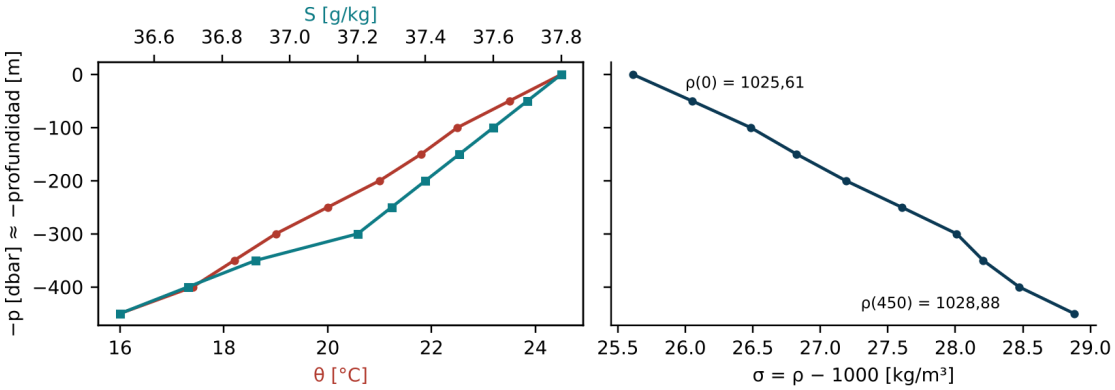


Figura D1. Perfil de T, S y densidad: el agua se hace más densa con la profundidad (por frío y por presión).

Paso 3 — Lastres

Equilibrio: $(m_{casco} + m_{lastre})\cdot g = \rho_{agua}\cdot V\cdot g \quad \rightarrow \quad m_{lastre} = \rho_{agua}\cdot V - m_{casco}$

1) $m_{lastre,0} = 1025{,}61 \cdot 4{,}189 - 2692{,}6 = \mathbf{1603\ kg}$

2) $m_{lastre,450} = 1028{,}88 \cdot 4{,}189 - 2692{,}6 = 1617\ kg \quad \rightarrow \quad \mathbf{\Delta m \approx +14\ kg}$

Términos

$\mathbf{m_{lastre}}$	Masa de lastre dentro de la esfera para flotabilidad neutra [kg]	**Δm**	Lastre adicional para seguir descendiendo hasta 450 m [kg]
$\mathbf{\rho_{agua}\cdot V}$	Masa de agua desplazada (empuje/g) [kg]		

Resultado: lastre inicial ≈ **1603 kg**; para llegar a 450 m hace falta añadir ≈ **14 kg** más (la densidad sube 3,3 kg/m³ y V = 4,19 m³).

Hipótesis (dilas si te lo preguntan): el lastre va dentro de la esfera (no añade volumen); la esfera no se comprime (titanio: $\Delta V/V \approx 4\cdot10^{-5}$ a 45 bar, ≈ 0,2 kg, despreciable); la temperatura potencial de la tabla se toma como temperatura in situ (difieren 0,07 °C a 450 m: ρ cambia 0,02 kg/m³). Con TEOS-10 (gsw) salen 1025,48 y 1028,73 kg/m³: mismo Δm.

Anexo — Exámenes anteriores resueltos

A continuación se adjuntan, tal cual están en *examenes/*, los dos exámenes de ejercicios anteriores resueltos paso a paso (3 ejercicios de 2 puntos cada uno): **1er Parcial 29-10-2025** (rebase + Rayleigh, sensores de presión, SEA/SWELL con conos) y **Final ordinario 13-01-2025** (L_0 → T y L → h, runup con H_{max} y u orbital, S(ω) por tramos). Sus páginas conservan su propia numeración.

Orden recomendado hoy (domingo) y el martes: B3 y B2 → examen 29-10-2025 ej. 1 → C3 → examen 13-01-2025 ej. 3 → A1 → examen 13-01-2025 ej. 1. Si te sobra tiempo: A2, A5, A4, A3, C1, C2. D1 solo si ya lo tienes todo.

Oceanografía · 1er Examen Parcial

29 de octubre de 2025 · Curso 2025-26 · ETSIN-UPM · Parte de EJERCICIOS (3 ejercicios × 2 puntos) · enunciados transcritos y resolución paso a paso

Cómo usar este PDF: lee el enunciado, tapa la resolución y hazlo tú con calculadora (máx. 20 min por ejercicio). Después corrige con la resolución. Los resultados se han recalculado; donde la solución del profesor redondea distinto se indica en ámbar.

Ej.	Tema	Qué tienes que saber	Pts
1	Análisis estadístico: Rayleigh y H_{max}	$q = \exp[-(H/H_{rms})^2]$, $H_s = \sqrt{2}\cdot H_{rms}$, N = duración/$T_m$, $\langle H_{max,N}\rangle$ (con la constante de Euler), cresta = H/2	2
2	Teoría lineal: presión dinámica + dispersión	$p_{din} = \rho g a \cdot \cosh k(h+z)/\cosh kh$, cociente $p_1/p_2 \rightarrow k$, dispersión $\rightarrow h$, $p_1 \rightarrow H$	2
3	Análisis espectral: SEA/SWELL	m_0 = volumen del cono = $\frac{1}{3}\cdot A_b \cdot S_p$, $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$, $E = \rho g m_0$, $T_p = 2\pi/\omega_p$; se suman los m_0	2

Ejercicio 1 — Rebase de la cubierta de servicio (2 puntos)

Enunciado. En un emplazamiento del Mar del Norte que diseñó una estructura offshore para eólica marina definió la cota de una cubierta de servicio a sentimiento ($Z_{cubierta}$ = 5 m). Sabiendo que el oleaje de diseño de acuerdo con el anejo meteo-oceánico es H_s = 9,5 m y T_m = 12 s, para un temporal de duración 3 horas:
a) ¿Calcular la probabilidad de que tengan lugar fenómenos de rebase (i.e. que el oleaje supere la cota de la cubierta de servicio) durante el estado de mar de diseño?
b) ¿A qué cota debería estar la cubierta de servicio para que no se produjesen fenómenos de rebase?
Hipótesis: la estructura es lo suficientemente transparente como para que no modifique el patrón de propagación del oleaje; el oleaje incidente sigue una distribución Rayleigh.

a) Probabilidad de rebase

Idea: hay rebase cuando la **cresta** de una ola llega a la cubierta. Con cresta y seno simétricos la cresta es H/2, así que la ola crítica es la que tiene $H_q = 2\cdot Z_{cubierta}$.

$$H_q = 2 \cdot Z_{cubierta} = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m}$$

Términos

H_q	Altura de ola cuya cresta alcanza justo la cubierta [m]	**$Z_{cubierta}$**	Cota de la cubierta sobre el nivel medio del mar [m]

Relación de Rayleigh entre la altura significante y la cuadrática media:

$$H_s = \sqrt{2} \cdot H_{rms} \quad \rightarrow \quad H_{rms} = 9{,}5 / \sqrt{2} = 6{,}72 \text{ m}$$

Términos

H_s	Altura de ola significante (≈ $H_{1/3}$, media del tercio de olas más altas) [m]	**H_{rms}**	Altura cuadrática media, parámetro de la distribución de Rayleigh [m]

Probabilidad de que una ola supere H_q (función de excedencia de Rayleigh):

$$q = P(H > H_q) = 1 - F(H_q) = \exp[\,-(H_q / H_{rms})^2\,] = \exp[\,-(10 / 6{,}72)^2\,] = \mathbf{0{,}109 \approx 11\ \%}$$

Términos

q	Probabilidad de que una ola cualquiera supere H_q (tanto por uno)	**exp**	Función exponencial e^x
F(H)	Función de distribución de Rayleigh: probabilidad de que una ola tenga altura ≤ H		

La solución del profesor redondea H_{rms} = 6,71 m y da q = 0,1084; con 6,7175 m sale 0,1090. Ambas ≈ 11 %. En su texto pone «olas de más de 12 m», pero el cálculo correcto (y el suyo) usa 10 m.

Lectura: 11 % **por ola**. Con 900 olas en el temporal (ver b) habría ≈ 100 rebases: la cota de 5 m no vale.

b) Cota de la cubierta para que no haya rebase

Para que no haya rebase en **todo** el temporal se dimensiona con la ola máxima esperada de las N olas. Número de olas del estado de mar:

$$N = \text{duración} / T_m = 3 \cdot 3600 / 12 = 900 \text{ olas}$$

Términos

N	Número de olas del temporal	**duración**	Duración del estado de mar: 3 h = 10 800 s
T_m	Periodo medio [s]		

Altura de ola **media** máxima en N olas (función de distribución de H_{max}, Longuet-Higgins):

$$\langle H_{max,N} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln N) + (C/2)\cdot(\ln N)^{-1/2}}$$

$$\langle H_{max,900} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln 900) + (0{,}57722/2)\cdot(\ln 900)^{-1/2}} = 2{,}608 + 0{,}111 = 2{,}719$$

$$\langle H_{max,900} \rangle = 2{,}719 \cdot 6{,}72 = \mathbf{18{,}26\ m}$$

Términos

$\langle H_{max,N} \rangle$	Valor medio (esperado) de la ola máxima entre N olas [m]	**ln**	Logaritmo neperiano
C	Constante de Euler-Mascheroni = 0,57722	**H_{rms}**	Altura cuadrática media [m]

$$Z_{cubierta} > \langle H_{max,900} \rangle / 2 = 18{,}26 / 2 = \mathbf{9{,}13\ m}$$

Términos

$Z_{cubierta}$	Cota mínima de la cubierta sobre el nivel medio [m]	**$\langle H_{max} \rangle/2$**	Cresta de la ola máxima (cresta y seno simétricos) [m]

Resultado: a) q ≈ 0,109 (11 % de las olas rebasan). b) Cubierta por encima de **z ≈ 9,13 m** sobre el nivel medio.

Trampa: el profesor usa la H_{max} **media** (con C = 0,57722). La H_{max} **más probable** (moda) del resumen del Día 3, $H_{rms}\sqrt{(\ln N)}$ = 17,52 m, daría 8,76 m. Si el enunciado habla de «altura de ola media máxima», usa la fórmula con C.

Ejercicio 2 — Sensores de presión: profundidad, altura y longitud de onda (2 puntos)

Enunciado. La figura muestra la localización de dos sensores de presión. Para una onda progresiva de 12 s los sensores 1 y 2 han recogido una presión dinámica de $2{,}07\cdot10^4$ N/m² y $2{,}13\cdot10^4$ N/m² respectivamente. Calcula la profundidad del emplazamiento, la altura de ola y la longitud de la onda teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1025 kg/m³.

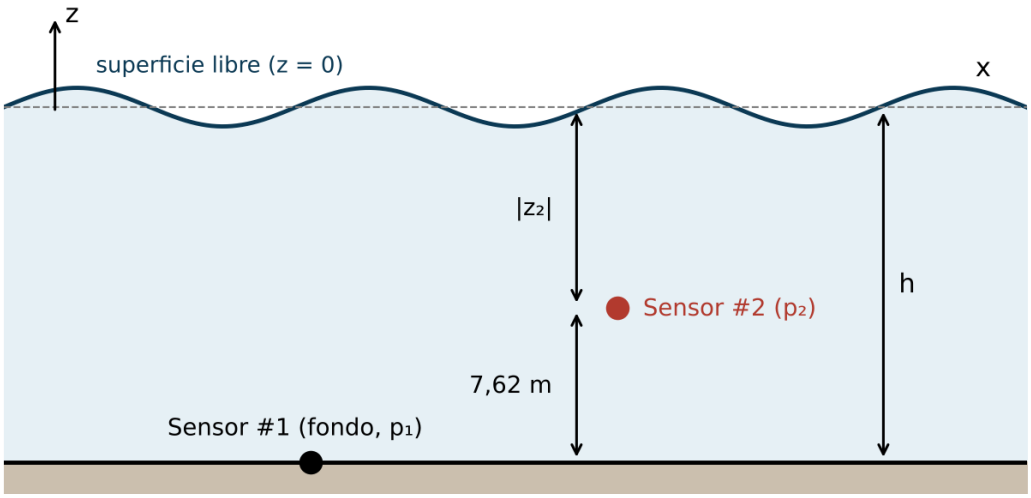


Figura 1. Sensor #1 en el fondo; sensor #2 a 7,62 m sobre el fondo (h + z₂ = 7,62 m).

Planteamiento

Campo de presiones de la teoría lineal (hidrostática + dinámica):

$$p = -\rho g z + \rho g \eta \cdot \cosh k(h+z) / \cosh kh$$

Términos

p	Presión manométrica en el punto [N/m²]	**η**	Elevación de la superficie libre [m]
ρ	Densidad del agua = 1025 kg/m³	**k**	Número de onda = 2π/L [rad/m]
g	Gravedad = 9,81 m/s²	**h**	Profundidad [m]
z	Cota del punto (z = 0 en el nivel medio, negativa hacia abajo) [m]	**cosh k(h+z)/cosh kh**	Factor de respuesta de presión: atenuación con la profundidad

Los sensores dan la presión **dinámica** máxima (η = a = H/2):

$$\text{Sensor 1 (fondo, h+z = 0):} \quad p_1 = 2{,}07\cdot10^4 = \rho g a \cdot 1 / \cosh kh$$

$$\text{Sensor 2 (h+z = 7,62 m):} \quad p_2 = 2{,}13\cdot10^4 = \rho g a \cdot \cosh(7{,}62k) / \cosh kh$$

Términos

a	Amplitud de la onda = H/2 [m]	**7,62**	Altura del sensor 2 sobre el fondo, h + z₂ [m]
p₁, p₂	Presiones dinámicas medidas por los sensores [N/m²]		

Longitud de onda: dividir las dos ecuaciones

Al dividir desaparecen a y h y queda solo k:

$$p_1/p_2 = 2{,}07/2{,}13 = 1 / \cosh(7{,}62k) \quad \rightarrow \quad k = \operatorname{arccosh}(2{,}13/2{,}07) / 7{,}62 = 0{,}03152 \text{ rad/m}$$

$$L = 2\pi / k = \mathbf{199{,}3\ m}$$

Términos

arccosh	Inversa del coseno hiperbólico	**L**	Longitud de onda [m]

Profundidad: dispersión despejando h (sin iterar)

Como k ya es conocido, la ecuación de dispersión se despeja directamente con arctanh:

$$\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh) \quad \rightarrow \quad \tanh(kh) = \omega^2/(gk) = (2\pi/12)^2 / (9{,}81\cdot 0{,}03152) = 0{,}8866$$

$$h = \operatorname{arctanh}(0{,}8866) / k = 1{,}4057 / 0{,}03152 = \mathbf{44{,}6\ m}$$

Términos

ω	Frecuencia angular = 2π/T = 0,5236 rad/s	**tanh, arctanh**	Tangente hiperbólica y su inversa
T	Periodo = 12 s	**kh**	Profundidad relativa (1,41 → intermedias)

La solución del profesor redondea k = 0,0315 y obtiene h = 44,71 m y H = 8,92 m. arctanh es muy sensible cerca de 1: **no redondees k** antes de este paso. Ambos resultados se dan por buenos.

Altura de ola: volver a p_1

$$p_1 = \rho g\,(H/2) / \cosh kh \quad \rightarrow \quad H = 2 \cdot p_1 \cdot \cosh(kh) / (\rho g) = 2 \cdot 2{,}07\cdot 10^4 \cdot \cosh(1{,}4057) / (1025\cdot 9{,}81) = \mathbf{8{,}90\ m}$$

Términos

H	Altura de ola = 2a [m]	**cosh(kh)**	Coseno hiperbólico de la profundidad relativa = 2,16

Resultado: L ≈ 199,3 m · h ≈ 44,6 m · H ≈ 8,90 m (profesor: 199,33 m · 44,71 m · 8,92 m).
Comprobación: con estos valores, ρga/cosh kh = $2{,}07\cdot 10^4$ y ρga·cosh(7,62k)/cosh kh = $2{,}13\cdot 10^4$ ✓

Ejercicio 3 — Espectro direccional de la boya: SEA y SWELL (2 puntos)

Enunciado. El espectro direccional medido por el sensor de oleaje de la boya que IDERMAR tiene instalada a 180 m de profundidad frente a Ubiarco, Cantabria, muestra dos picos, señalados por los puntos en la rosa de periodos-direcciones de la figura adjunta. El pico correspondiente a 310° se puede asimilar a un cono con una altura S_{p310} = 0,075 m²/grd/s y un área en la base de A_{b310} = 40 s·grd. El pico correspondiente a 230° se puede asimilar a un cono con altura S_{p230} = 0,00938 m²/grd/s y un área en la base de A_{b230} = 80 s·grd.
Se pide:
a) Determinar cuál de los picos corresponde al SEA y al SWELL e indicar las razones de la elección.
b) Determinar para el oleaje de SEA y el de SWELL: momento de orden cero; altura de momento de orden cero; densidad de energía del espectro; periodo modal o de pico.
c) Para el oleaje compuesto, determinar la altura del momento de orden cero del oleaje compuesto.

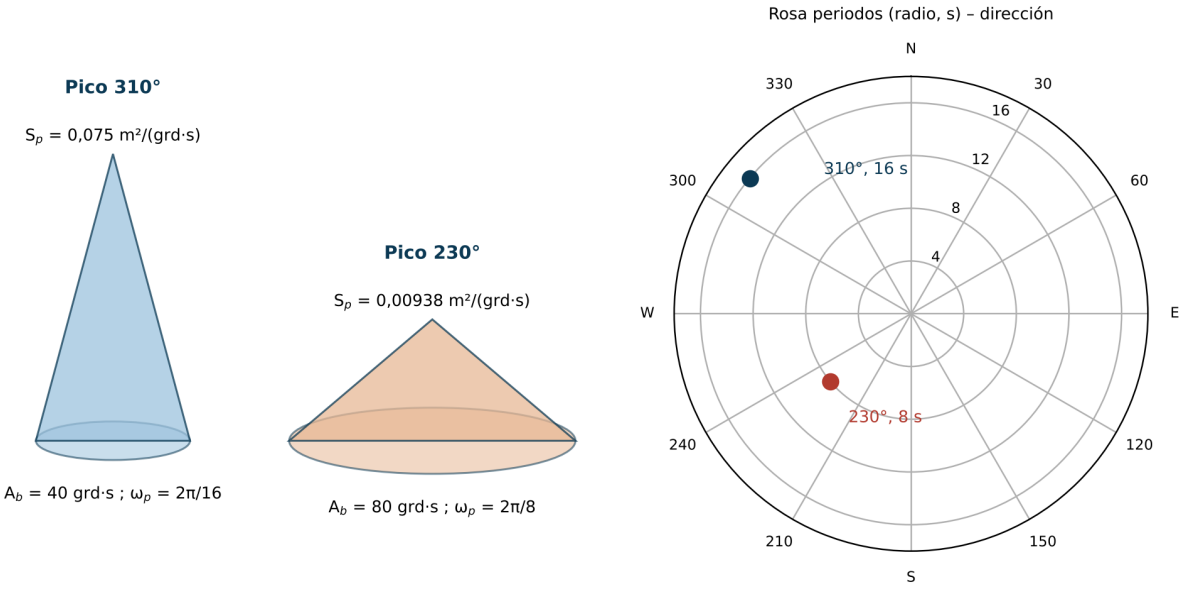


Figura 2. Los dos picos asimilados a conos (ω_p = 2π/16 y 2π/8 rad/s) y su posición en la rosa. En el original el segundo cono está rotulado «270°», pero el texto y la rosa dan 230°.

a) ¿Cuál es SEA y cuál SWELL?

310° es el SWELL y 230° el SEA, por tres razones:

- **Dirección:** la costa cantábrica queda al sur de la boya, así que de esa dirección no puede llegar un swell (oleaje generado lejos, con mucho recorrido). El pico de 230° viene del lado de tierra → generado cerca por el viento local → SEA.
- **Anchura del espectro:** el área de la base del pico de 310° (40) es menor que la del de 230° (80). El swell es estrecho en frecuencias y direcciones; el sea, ancho.
- **Periodo de pico:** el swell suele tener T_p mayor (las componentes de periodo corto pierden energía al viajar lejos): 16 s frente a 8 s.

b) Parámetros de cada pico

El momento de orden cero es el volumen bajo el espectro direccional; si el pico es un cono, es ⅓ · área de la base · altura:

$$m_0 = \iint S(\omega,\theta)\, d\omega\, d\theta \approx \tfrac{1}{3} \cdot A_b \cdot S_p \qquad H_{m0} = 4\sqrt{m_0} \qquad E = \rho g \cdot m_0 \qquad T_p = 2\pi/\omega_p$$

Términos

m_0	Momento de orden cero = varianza de η [m²]	H_{m0}	Altura de ola de momento de orden cero (≈ H_s) [m]
$S(\omega,\theta)$	Espectro direccional [m²/(grd·s)]	E	Densidad de energía media por unidad de superficie [J/m²]
θ	Dirección [grados]	ω_p	Frecuencia angular del pico [rad/s]
A_b	Área de la base del cono [grd·s]	T_p	Periodo de pico o modal [s]
S_p	Altura del cono = valor del espectro en el pico [m²/(grd·s)]		

	m_0 (m²)	H_{m0} (m)	E (J/m²)	T_p (s)
SWELL 310°	⅓·0,075·40 = **1,00**	4√1 = **4**	1025·9,81·1 = **10 055**	2π/(2π/16) = **16**
SEA 230°	⅓·0,00938·80 = **0,25**	4√0,25 = **2**	1025·9,81·0,25 = **2 514**	2π/(2π/8) = **8**

c) Oleaje compuesto

SEA y SWELL son independientes: se suman las **energías** (los m_0), **no** las alturas:

$$m_{0,total} = 1{,}00 + 0{,}25 = 1{,}25\ m^2 \qquad H_{m0} = 4\sqrt{1{,}25} = \mathbf{4{,}47\ m} \qquad (\text{no } 4 + 2 = 6\ m)$$

Términos

$m_{0,total}$	Momento de orden cero del oleaje compuesto [m²]	H_{m0}	Altura de momento de orden cero del compuesto [m]: $H_{m0} = \sqrt{(H_{sea}{}^2 + H_{swell}{}^2)}$

Resultado: SWELL: m_0 = 1 m², H_{m0} = 4 m, E = 10 055 J/m², T_p = 16 s · SEA: m_0 = 0,25 m², H_{m0} = 2 m, E = 2 514 J/m², T_p = 8 s · Compuesto: m_0 = 1,25 m², **H_{m0} = 4,47 m**.

Oceanografía · Examen final ordinario — 1er Parcial

13 de enero de 2025 (así figura; el encabezado es del curso 2025-26, probablemente enero de 2026) · ETSIN-UPM · Parte de EJERCICIOS (3 × 2 puntos) · enunciados transcritos y resolución paso a paso

Cómo usar este PDF: lee el enunciado, tapa la resolución y hazlo tú con calculadora (máx. 20 min por ejercicio). Los resultados se han recalculado; donde la solución del profesor redondea distinto se indica en ámbar.

Ej.	Tema	Qué tienes que saber	Pts
1	Dispersión: indefinidas → plataforma	$L_0 = gT^2/2\pi$ da T; con L y T conocidos, la dispersión se despeja con arctanh (sin iterar)	2
2	Rayleigh + H_{max} + velocidad orbital	N = duración/T_p, $\langle H_{max,N}\rangle$, $\eta_{max} = H/2$, u_{max} de la teoría lineal, $R_u = \eta_{max} + u^2/2g$	2
3	Espectro S(ω) por tramos	$m_n = \int \omega^n S\, d\omega$ por tramos, $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$, $E = \rho g m_0$, $T_p = 2\pi/\omega_p$, $T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)}$	2

Ejercicio 1 — Profundidad y periodo de un tren de ondas (2 puntos)

Enunciado. Un tren de ondas en profundidades indefinidas tiene una longitud de onda de 156 metros. No obstante, cuando llega a mi estructura, ya localizada en la plataforma continental, los registros observados indican que su longitud de onda es ahora de 140 metros. ¿Cuál es la profundidad a la que se encuentra mi estructura? ¿Cuál es el periodo del tren de ondas?

Periodo (se conserva al propagarse)

El periodo no cambia con la profundidad (lo que cambia es L). Se obtiene donde la profundidad es conocida, en indefinidas:

$$L_0 = gT^2 / 2\pi \quad \rightarrow \quad T = \sqrt{(2\pi \cdot L_0/g)} = \sqrt{(2\pi \cdot 156/9{,}81)} = 9{,}99 \text{ s} \approx \mathbf{10\ s}$$

Términos

L_0	Longitud de onda en profundidades indefinidas = 156 m	**T**	Periodo de la onda [s]
g	Gravedad = 9,81 m/s²		

Profundidad (dispersión completa)

En la estructura no sabemos si estamos en indefinidas, intermedias o reducidas → ecuación de dispersión completa, con ω = 2π/T y k = 2π/140:

$$\omega^2 = gk \cdot \tanh(kh) \quad \rightarrow \quad (2\pi/10)^2 = (9{,}81 \cdot 2\pi/140) \cdot \tanh(2\pi \cdot h/140)$$

$$\tanh(kh) = 0{,}3948 / 0{,}4403 = 0{,}8967 \quad \rightarrow \quad kh = \operatorname{arctanh}(0{,}8967) = 1{,}455$$

$$h = 1{,}455 / (2\pi/140) = \mathbf{32{,}4\ m}$$

Términos

ω	Frecuencia angular = 2π/T = 0,628 rad/s	**kh**	Profundidad relativa
k	Número de onda en la estructura = 2π/140 = 0,0449 rad/m	**tanh, arctanh**	Tangente hiperbólica y su inversa
h	Profundidad en la estructura [m]		

Comprobación de régimen: h/L = 32,4/140 = 0,23, entre 1/20 y 1/2 → **intermedias** (no valía ninguna simplificación).

Con T = 9,996 s sin redondear sale h = 32,5 m. El profesor usa T = 10 s → 32,4 m.

Resultado: T ≈ 10 s · h ≈ 32,4 m.

Ejercicio 2 — Cota de protección por runup (2 puntos)

Enunciado. Eres el ingeniero responsable de una estructura offshore localizada a 40 m de profundidad que está a punto de sufrir el impacto de una ciclogénesis explosiva que va a generar oleajes extremos de H_s = 8 m y T_p = 14 s (L = 239,3 m) (estado de mar de 3 horas de duración). Dado que tienes que velar por la seguridad de la estructura, es preciso poner a resguardo todos aquellos elementos susceptibles de ser impactados por el oleaje. Asumiendo que el runup del oleaje en tu estructura sigue la ley $R_u = \eta_{max} + u^2/2g$, donde η_{max} es la cresta máxima del oleaje de diseño, u la velocidad orbital horizontal máxima del oleaje de diseño y g la aceleración de la gravedad: ¿hasta qué cota sobre el nivel medio del mar debes proteger o retirar todos aquellos elementos que pueden ser afectados por el oleaje?

$$R_u = \eta_{max} + u^2 / 2g$$

Términos

R_u	Runup: cota que alcanza el agua sobre el nivel medio [m]	**u**	Velocidad orbital horizontal máxima [m/s]
η_{max}	Cresta máxima del oleaje de diseño [m]	**$u^2/2g$**	Altura cinética: lo que «sube» el agua al frenarse contra la estructura [m]

Los dos sumandos se calculan con la **ola máxima** del temporal, no con H_s.

Paso 1 — Altura de la ola máxima (igual que el parcial)

$$N = 3 \cdot 3600 / 14 = 771 \text{ olas}$$

$$\langle H_{max,N} \rangle / H_{rms} = \sqrt{(\ln 771)} + (0{,}57722/2)\cdot(\ln 771)^{-1/2} = 2{,}69$$

$$H_{rms} = H_s/\sqrt{2} = 8/\sqrt{2} = 5{,}66 \text{ m} \quad \rightarrow \quad \langle H_{max,771} \rangle = 5{,}66 \cdot 2{,}69 = \mathbf{15{,}21\ m}$$

$$\eta_{max} = \langle H_{max} \rangle / 2 = \mathbf{7{,}6\ m} \quad \text{(cresta y seno simétricos)}$$

Términos

N	Número de olas en 3 h (aquí con T_p, que es el periodo dado)	**H_{rms}**	Altura cuadrática media (Rayleigh) [m]
$\langle H_{max,N} \rangle$	Altura media de la ola máxima entre N olas [m]	**H_s**	Altura significante = 8 m
C = 0,57722	Constante de Euler		

Paso 2 — Velocidad orbital horizontal máxima (teoría lineal)

$$u = (H\omega/2) \cdot \cosh k(h+z) / \sinh kh \cdot \cos(kx - \omega t)$$

Términos

H	Altura de la ola de diseño = 15,21 m	**h**	Profundidad = 40 m
ω	$2\pi/T_p$ = 0,449 rad/s	**z**	Cota del punto (0 en superficie)
k	$2\pi/L = 2\pi/239{,}3$ = 0,0263 rad/m	**cos(kx−ωt)**	Fase: vale 1 bajo la cresta

El máximo está bajo la cresta (cos = 1) y en la superficie (z = 0) → cosh kh/sinh kh = coth kh:

$$u_{max} = (15{,}21\cdot\pi/14) \cdot \cosh(2\pi\cdot 40/239{,}3) / \sinh(2\pi\cdot 40/239{,}3) = 3{,}413 \cdot 1{,}280 = \mathbf{4{,}37\ m/s}$$

Términos

kh	$2\pi\cdot 40/239{,}3$ = 1,05 (intermedias)	**Hω/2**	15,21·0,449/2 = 3,413 m/s
coth kh	cosh kh / sinh kh = 1,28		

Paso 3 — Runup

$$R_u = 7{,}6 + 4{,}37^2 / (2 \cdot 9{,}81) = 7{,}6 + 0{,}97 = \mathbf{8{,}57\ m}$$

Términos

R_u	Cota de protección sobre el nivel medio [m]

El profesor da u = 4,35 m/s y R_u = 8,56 m (redondeo de u). Se comprobó además que L = 239,3 m sale de la dispersión con T = 14 s y h = 40 m.

Resultado: proteger o retirar todo lo que esté por debajo de ≈ **8,6 m** sobre el nivel medio del mar.

Ejercicio 3 — Parámetros de un espectro unidimensional (2 puntos)

Enunciado. Se considera un espectro unidimensional, local y continuo de densidad espectral de energía del oleaje, definido por tramos según la frecuencia angular ω: S(ω) = 1,5ω para 0 < ω < 2; S(ω) = 4 − ω/2 para 2 < ω < 8; S(ω) = 0 en otro caso, donde S(ω) se expresa en las unidades habituales del espectro de oleaje. Se pide, para el estado de mar definido por este espectro: a) momento de orden cero y altura de ola de momento de orden cero; b) densidad de energía del espectro; c) periodo modal o de pico; d) periodo medio espectral; e) dibuja el espectro e indica la localización del periodo de pico.

Momentos espectrales (integrar por tramos)

$$m_n = \int_0^{\infty} \omega^n S(\omega)\, d\omega = \int_0^2 1{,}5\omega \cdot \omega^n\, d\omega + \int_2^8 (4 - \omega/2) \cdot \omega^n\, d\omega$$

$$m_n = 3 \cdot 2^{n+2}/[2(n+2)] + 4 \cdot (8^{n+1} - 2^{n+1})/(n+1) - (8^{n+2} - 2^{n+2})/[2(n+2)]$$

$$m_0 = 12\ m^2 \quad m_1 = 40\ m^2 \cdot rad/s \quad m_2 = 168\ m^2 \cdot rad^2/s^2$$

Términos

m_n	Momento espectral de orden n	**ω**	Frecuencia angular [rad/s]
S(ω)	Densidad espectral de energía [m²·s/rad]	**n**	Orden del momento (0, 1, 2…)

Atajo para m_0: es el área bajo la curva, un triángulo de base 8 y altura 3 → ½·8·3 = 12. Úsalo para comprobar.

a) – d)

a) $H_{m0} = 4\sqrt{m_0} = 4\sqrt{12} = \mathbf{13{,}86\ m}$

b) $E = \rho g \cdot m_0 = 1025 \cdot 9{,}81 \cdot 12 = \mathbf{120\ 663\ J/m^2}$

c) máximo de S en ω_p = 2 rad/s (S = 3) → $T_p = 2\pi/\omega_p = \mathbf{3{,}14\ s}$

d) $T_{02} = 2\pi\sqrt{(m_0/m_2)} = 2\pi\sqrt{(12/168)} = \mathbf{1{,}68\ s}$

Términos

H_{m0}	Altura de momento de orden cero [m]	T_p	Periodo de pico o modal [s]
E	Densidad de energía [J/m²]	T_{02}	Periodo medio de pasos por cero, con m_0 y m_2 [s]
ρ	Densidad del agua = 1025 kg/m³	**2π**	Aparece porque el espectro está en ω (rad/s) y no en f (Hz)
ω_p	Frecuencia del pico del espectro [rad/s]		

El profesor escribe H_s = 13,85 m; el valor exacto es 4√12 = 13,856 → 13,86 m. «Periodo medio espectral» también podría ser $T_{01} = 2\pi \cdot m_0/m_1$ = 1,88 s; el profesor usó T_{02}. Si te lo piden, di cuál calculas.

e) Dibujo del espectro

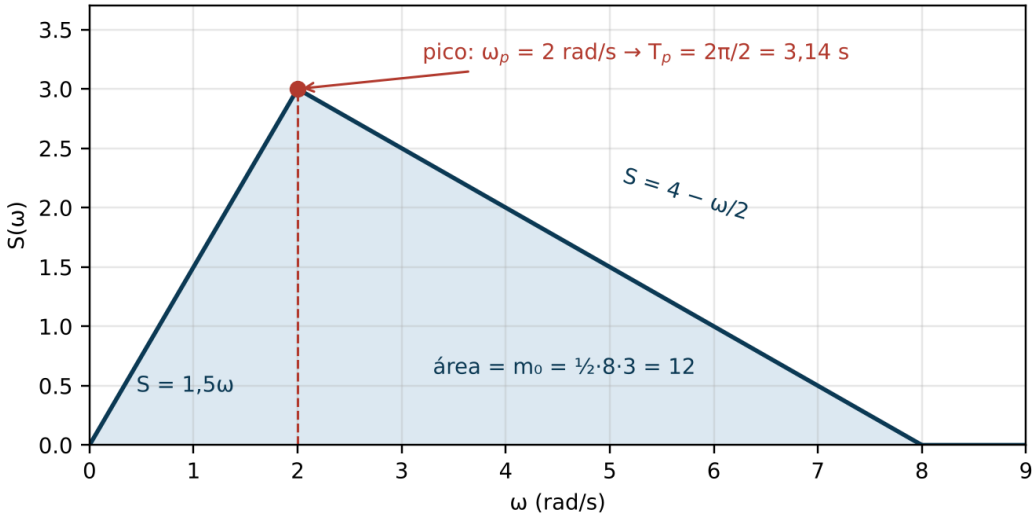


Figura 3. S(ω) del ejercicio 3: área sombreada m₀ = 12; pico en ω$_p$ = 2 rad/s (T$_p$ = 3,14 s).

Resultado: m₀ = 12 m² · H$_{m0}$ = 13,86 m · E = 120 663 J/m² · T$_p$ = 3,14 s · T₀₂ = 1,68 s.